

Лабораторная работа № 11

Тема: Комплексное проектирование и сборка отказоустойчивой архитектуры Enterprise-сети (Two-tier Collapsed Core)

Цель работы: Обобщить и интегрировать комплекс ранее изученных L2/L3-технологий в единую отказоустойчивую инфраструктуру корпоративного уровня. Научиться проектировать и развертывать двухуровневую модель сети (*Two-tier Collapsed Core*), осуществлять безопасную логическую сегментацию на зоны (LAN, WAN, DMZ), составлять исполнительную техническую документацию (адресные планы, таблицы VLAN, кабельные журналы) и проводить комплексную приемо-сдаточную проверку (*acceptance testing*) сети при имитации отказов.

Необходимое ПО:

- Среда моделирования Cisco Packet Tracer (версии 8.x и выше), PNETLab или GNS3.
- Два многоуровневых коммутатора ядра/распределения (Cisco Catalyst 3650/3560).
- Два коммутатора уровня доступа L2 (Cisco Catalyst 2960).
- Беспроводной LAN-контроллер (WLC) и легкие точки доступа (Lightweight AP).
- Серверы ИТ-сервисов (AAA/RADIUS, DHCP, DNS).
- Пограничный маршрутизатор (ISR 1941) или Межсетевой экран (Firewall).

Ситуация (Сценарий)

В рамках финального этапа модернизации ИТ-инфраструктуры колледжа необходимо объединить разрозненные сегменты в единую, строго структурированную и отказоустойчивую корпоративную сеть по модели *Two-tier Collapsed Core*.

Пара мощных L3-коммутаторов должна совмещать функции ядра и распределения, обеспечивая аппаратную маршрутизацию между отделами и резервирование шлюзов.

Коммутаторы уровня доступа распределяют клиентские устройства, IP-телефоны и точки доступа по изолированным VLAN.

Вам, как ведущему сетевому инженеру, требуется собрать схему «с нуля» слоями, увязать STP-корни с HSRP-приоритетами, защитить клиентский периметр от атак, организовать демилитаризованную зону

(DMZ) для внешних веб-сервисов колледжа, а затем составить кабельный журнал и провести жесткий стресс-тест отказоустойчивости.

Исполнительная техническая документация проекта

Таблица 1. Сводный адресный план и профили VLAN

VLAN ID	Имя VLAN / Назначение	IP-подсеть	Виртуальный IP HSRP (Gateway)	Активный шлюз / STP Root
10	USERS (APM студентов/сотрудников)	192.168.10.0/24	192.168.10.1	sw-ivanov-dist-01
20	VOICE (IP-телефония с PoE)	192.168.20.0/24	192.168.20.1	sw-ivanov-dist-02
30	SERVERS (RADIUS-01, DHCP, DNS)	192.168.30.0/24	192.168.30.1	sw-ivanov-dist-01
40	WLAN (Беспроводные клиенты)	192.168.40.0/24	192.168.40.1	sw-ivanov-dist-02
99	MGMT (Интерфейсы управления SSH)	192.168.99.0/24	Static IP на каждом узле	Маршрутизируется через Core
998	PARKING (Неиспользуемые порты L2)	нет адресации	нет	Изолирован (Shutdown)
999	UNUSED_NATIVE (Безопасная Native)	нет адресации	нет	Только тегирование магистралей

Таблица 2. Кабельный журнал магистральных соединений (Uplinks & Aggregation)

Исходное устройство	Локальный порт	Соседнее устройство	Удаленный порт	Тип соединения / Протокол	Разрешенные VLAN
sw-ivanov-dist-01	Gi1/0/1	sw-ivanov-dist-02	Gi1/0/1	Port-Channel 1 (LACP)	ALL (10, 20, 30, 40, 99)
	Gi1/0/2		Gi1/0/2	Core-to-Core Trunk	
sw-ivanov-dist-01	Gi1/0/23	sw-ivanov-acc-01	Gi0/1	Port-Channel 11 (LACP)	10, 20, 40, 99
	Gi1/0/24		Gi0/2	Distribution-to-Access Trunk	
sw-ivanov-dist-01	Gi1/0/48	r-ivanov-edge-01	Gi0/0	Routed Port (no switchport)	Нет (Без тегов)
				Стык L3 <=> WAN/DMZ	

Порядок выполнения работы (Послойная сборка)

Этап 1. Базовый слой и управление (Management Layer)

1. Соберите физическую топологию согласно кабельному журналу.
2. Настройте базовые параметры на всех четырех коммутаторах (hostname, баннеры, шифрование паролей).
3. Сконфигурируйте доступ по протоколу SSHv2. Вынесите интерфейсы управления всех устройств в выделенный сегмент VLAN 99 MGMT:

! Пример для sw-ivanov-acc-01:

```
sw-ivanov-acc-01(config)# interface vlan 99
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# no shutdown
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# exit
```

```
sw-ivanov-acc-01(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

Этап 2. Канальный слой и агрегирование (L2 & EtherChannel Layer)

1. Создайте глобальную базу данных VLAN (10, 20, 30, 40, 99, 998, 999) на всех коммутаторах проекта.
2. Настройте агрегированные транки (LACP EtherChannel) между коммутаторами распределения и доступа. Обязательно переопределите некорректную Native VLAN 1 на неиспользуемую служебную VLAN 999 и отключите динамическое согласование DTP:

```
sw-ivanov-acc-01(config)# interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport mode trunk
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,40,99
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# channel-group 11 mode active
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# exit
```

3. Все неиспользуемые порты на коммутаторах доступа переведите в режим access, закрепите за изолированной VLAN 998 PARKING и программно отключите (shutdown) для исключения несанкционированных подключений.

Этап 3. Слой сетевой безопасности и защиты портов (L2 Security Layer)

1. Включите отказоустойчивый режим STP — Rapid PVST+.

2. На всех абонентских (клиентских) портах коммутаторов уровня доступа активируйте функции немедленного перехода в режим пересылки трафика и защиты от сторонних коммутаторов:

```
sw-ivanov-acc-01(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 10
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# spanning-tree portfast
```

```
sw-ivanov-acc-01(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

3. Глобально разверните защиту от поддельных серверов адресации (DHCP Snooping). Магистральные интерфейсы EtherChannel (Port-Channel) назначьте как доверенные (*trusted*), а абонентские порты — как недоверенные.

Этап 4. Сетевой слой и высокая доступность шлюзов (L3 & FHRP Layer)

1. Настройте виртуальные интерфейсы (SVI) для всех целевых VLAN на sw-ivanov-dist-01 и sw-ivanov-dist-02.
2. Синхронизируйте роли STP и HSRP согласно проектной документации (Таблица 1). Например, для VLAN 10 первый распределитель должен быть и Active шлюзом, и Root Primary:

! Синхронизация на sw-ivanov-dist-01 для VLAN 10:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
```

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 10
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby version 2
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 priority 110
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 preempt
```

3. Выделите порт Gi1/0/48 на L3-коммутаторе под физический routed-стык с пограничным межсетевым экраном и пропишите статический маршрут по умолчанию во внешнюю зону WAN:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface gigabitEthernet 1/0/48
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# no switchport
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

```
sw-ivanov-dist-01(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2
```

Этап 5. Сервисный слой, беспроводная сеть и DMZ (Services Layer)

1. Подключите корпоративный сервер RADIUS-01 в VLAN 30.
2. Интегрируйте контроллер WLC-01 и опубликуйте две беспроводные сети: Students (VLAN 40, защита WPA2 PSK) и Staff (VLAN 10, защищенная доменная авторизация 802.1X через RADIUS).
3. Подключите к выделенному интерфейсу пограничного маршрутизатора (например, Gi0/1 на r-ivanov-edge-01) изолированный сегмент **DMZ** (подсеть 10.10.10.0/29) и разместите в ней публичный веб-сервер колледжа. Настройте статические маршруты на роутере в обратную сторону до внутренних подсетей LAN.

План итоговой приемочной проверки сети (Acceptance Testing)

Шаг теста	Имитируемое аварийное событие JSON	Метод верификации в CLI/OC JSON	Ожидаемое системное поведение инфраструктуры JSON
1. Проверка L1/L2	Проверка целостности транков и агрегации	show etherchannel summary show interfaces trunk	Все Port-Channel имеют флаг SU (In Use), протокол LACP активен, Native VLAN переопределена
2. Проверка STP	Попытка подключения несанкционированного коммутатора в клиентский порт	show interfaces status	Функция BPDU Guard мгновенно переводит атакуемый порт в защищенное состояние err-disabled
3. Тест отказа L2	Физическое отключение одного кабеля из жгута EtherChannel	show etherchannel summary ping -t [IP-сервера]	Трафик продолжает идти без потерь; агрегированный канал остается в статусе Up на оставшемся линке
4. Тест отказа L3	Полное отключение питания на основном коммутаторе sw-ivanov-dist-01	show standby brief (на DIST-02) traceroute с APM	Резервный коммутатор перехватывает роль Active для VLAN 10/30. Потеря пакетов на ПК составляет не более 2-3 штук
5. Тест сервисов	Проверка сквозной связности и доступности зон	ping 10.10.10.2 (до DMZ) Проверка веб-браузера ПК	Внутренний беспроводной и проводной клиент успешно получает доступ к веб-странице в изолированной зоне DMZ

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый снимок экрана обязан содержать уникальное имя узла администратора сети (sw-ivanov-dist-01, sw-ivanov-acc-01 и т.д.).

1. **Скриншот №1:** Вывод CLI-команды `show etherchannel summary` на коммутаторе ядра, демонстрирующий корректную сборку всех транковых Port-Channel в системе.
2. **Скриншот №2:** Окно терминала `show spanning-tree vlan 10`, подтверждающее, что данный L3-коммутатор является легитимным Root Bridge для выбранного сегмента.
3. **Скриншот №3:** Сводная таблица `show standby brief` на обоих многоуровневых коммутаторах, подтверждающая взаимное и предсказуемое распределение нагрузки (балансировку Active/Standby по VLAN).
4. **Скриншот №4:** Экран выполнения команды `show ip dhcp snooping binding`, наглядно фиксирующий перехваченные и защищенные динамические привязки IP-MAC на портах доступа.
5. **Скриншот №5:** Результат трассировки маршрута (`traceroute / tracert`) с беспроводного ноутбука до сервера в зоне DMZ в момент искусственной аварии одного из коммутаторов распределения, доказывающий полную отказоустойчивость инфраструктуры.

Контрольные вопросы:

1. Опишите ключевые архитектурные и технические различия между двухуровневой моделью корпоративной сети (*Two-tier Collapsed Core*) и классической трехуровневой (*Three-tier*) моделью. В каких практических сценариях предпочтителен каждый из вариантов?
2. Что представляет собой логическая зона ИТ-инфраструктуры *DMZ (Демилитаризованная зона)*? Каковы правила и политики разграничения трафика между зонами LAN, WAN и DMZ?
3. Назовите правильную последовательность (слои) развертывания сетевых технологий при сборке комплексного ИТ-проекта «с нуля». Почему деструктивен случайный порядок ввода команд конфигурации?
4. Какую угрозу безопасности несет в себе сохранение стандартной Native VLAN 1 на магистральных trunk-портах? К каким мерам

предосторожности прибегают при защите периметра Enterprise-сетей?

5. Почему при проектировании высокодоступных сетей принципиально важно жестко координировать и привязывать друг к другу топологические роли *STP Root Bridge* и *HSRP Active Gateway* для каждой конкретной VLAN?
6. Опишите назначение утилит `show cdp neighbors detail` и `show interfaces counters errors`. На каких этапах (слоях) приемосдаточных проверок и диагностики неисправностей они применяются сетевыми инженерами?
7. На основе проведенного стресс-теста обоснуйте, почему сеть считается полностью готовой к эксплуатации только после составления технической документации и проведения проверок на отказ, а не после первого успешного ping-пакета?